

AI 메모리로 변신한 낸드...키옥시아 CXL 공급 초읽기

일본 낸드플래시 업체 키옥시아가 낸드를 활용한 컴퓨터 익스프레스 링크(CXL) 메모리 모듈의 샘플 공급에 나선다. 인공지능(AI) 확산으로 D램 용량과 비용 부담이 커지면서 그동안 저장장치로 주로 쓰였던 낸드가 D램을 보완하는 AI 메모리로 역할을 넓히고 있다.

7일 업계와 외신에 따르면 최근 키옥시아는 자사 기술 브리핑에서 조만간 주요 고객사에 CXL 메모리 모듈의 샘플 공급을 시작할 예정이라고 밝혔다. CXL은 중앙처리장치(CPU)와 메모리, 가속기 등을 고속으로 연결하는 기술이다. 키옥시아 CXL 메모리 모듈

주요 고객사에 샘플 제공 D램 메모리 용량 한계 극복 서버 구축비용도 낮춰 장점

은 대용량 낸드를 활용해 서버가 사용할 수 있는 메모리 공간을 넓히는 제품이다. D램보다 느리지만 대용량 구현에 유리한 낸드를 통해 D램의 용량 한계를 보완하는 방식이다.

AI가 처리해야 하는 데이터가 급증하면서 메모리 용량 확보도 중요해지고 있다. D램은 빠르지만 용량을 크게 늘리는 데 한계가 있는 반면 낸드는 대용량 구현에 유리하지만 데이터 처리

속도가 느려 D램을 그대로 대체하기 어렵다.

키옥시아는 메모리 접근의 약 80%가 전체 데이터 중 20%에 집중된다는 점에 주목했다. 자주 사용하는 데이터는 D램에 두고 상대적으로 사용 빈도가 낮은 데이터는 낸드에 저장하면 성능 저하를 최소화하면서 전체 메모리 용량을 늘릴 수 있다는 설명이다.

이를 위해 키옥시아는 저지연 플래시메모리 'XL-FLASH'와 전용 제어 장치를 결합했다. 회사 측은 이를 적용한 CXL 메모리 모듈이 기존 방식보다 지연시간을 90% 이상 줄였다고 설명했다. 회사측 시뮬레이션 결과 전체 메

모리 구성에서 D램의 3분의 1을 CXL 메모리 모듈로 바꿔도 성능 저하는 5% 미만이었다. 같은 비용을 기준으로 D램 일부를 CXL 메모리로 바꾸면 전체 메모리 용량을 2배로 늘리면서 성능도 1.3배 높일 수 있다고 키옥시아 측은 설명했다.

키옥시아는 엔비디아가 추진하는 차세대 AI 저장장치 구조 'CMX (Context Memory Storage)'에서도 협력을 강화하고 있다. CMX는 AI 추론과정에서 솔리드스테이트드라이브(SSD)를 활용해 그래픽처리장치(GPU)가 사용할 수 있는 메모리 용량을 확장하는 구조다. 박소라 기자